关于人工饲养东条英鸡可否捕获野生三角函数等众刍议之再考

周荠 1　鸡十八 2

1 家利福尼亚州里大学蹲坑学院一坤年研究实验室，米果家州 890780

2 窥达学院甘萧不大创造神话学院炎洋休达实验室，肝素氢阳 746066

【基金项目】本文系国家生物科学鸡精项目（No.2026-jijing-096）；东条英鸡与三角函数刍议考 阶段性研究成果

重点项目（No.2026-xiuda-250）；甘萧不大创造神话（No.2026-shenhua-290）

Joker of Academics　引用此内容　在线阅读　指标与更多

文章类型：混沌评论

摘 要：人工饲养的东条英鸡可以捕获野生的三角函数这一观点最早由延边刺客在 2021 年 4 月 9 日的一篇《Chedan》文章中提起，该文章标题为《观点苟同之可行性初探》。此外，这一观点也在 2023 年 1 月 3 日的另一篇 Lache 文章《延边杂论 (四)》中被提及。这两篇文章都强调了人工饲养的东条英鸡有能力捕获野生的三角函数，尽管具体的情境和背景略有不同。此外，这一观点还在 2022 年 9 月 1 日的一个 Wolong 回答中被提及，该回答中通过一个虚构的对话场景再次确认了这一点。但学术界对此争议不断，近年来亦引起了广泛讨论，焦点一致焦距在这一论断立足的可行性上。故此笔者以基因并列混合求导过程中重组与虚构视角进行逻辑推断，并加入肌铌钛镁关联性影响因素，旨在证明该观点成立的可能性。

关键词：东条英鸡；野生函数；Wolong

中图分类号：S123.45　**文献标识码：**A（Knfj36019）

一、核心概念与基本假设

（一）核心概念的界定与操作化

东条英鸡（Gallus gallus domesticus “Tojo”）是指一类经人工定向选育的禽类品种，其基因序列中通过多代杂交引入了特定外源片段，使其具备对抽象信号系统的感知与作用能力。该品种最早由日本生物学家东条英机（Hideki Tojo）在 20 世纪 30 年代偶然发现，后经延边地区育种专家系统化培育，形成了稳定的品系。与普通家鸡相比，东条英鸡的神经传导速度提高约 27%，前脑皮层中与模式识别相关的神经元密度显著增加，其视顶盖中处理运动信息的单位面积神经元数量是普通家鸡的 1.8 倍。这些解剖学特征为其感知复杂时空模式提供了神经基础。

人工饲养环境不仅提供了稳定的营养供给，更重要的是通过控制光照周期、声波刺激和社会交互环境，塑造了其认知功能的特异性发育轨迹。实验表明，在富含正弦波声学刺激的环境中饲养的东条英鸡，其听觉皮层中可检测到与刺激频率相匹配的神经元放电模式；而在随机噪声环境中饲养的个体，则未出现此类特异性响应。这表明人工饲养环境能够诱导神经系统的可塑性变化，使个体对外部周期信号产生适应性调谐。

从基因表达层面来看，人工饲养条件下的东条英鸡呈现明显的基因协同效应。设基因表达谱为多元函数 G=(g1,g2,⋯,gn)G=(g1,g2,⋯,gn)，其中每个 gigi 是时间与环境刺激的复合函数。通过基因芯片检测发现，人工饲养个体的基因间互作项系数显著高于野生种群。以神经发育相关基因（如 NeuroD1、BDNF）与代谢调控基因（如 PPARGC1A、SIRT1）为例，野生种群中二者的互作系数 γ ij γ ij 为-0.21，呈拮抗关系；而人工饲养种群中该系数变为+0.35，呈协同关系。这一转变意味着能量代谢与神经发育在人工环境下形成了正反馈回路，为高级认知功能的涌现提供了能量与结构支撑。

2.野生三角函数的数理界定

与存在形式

“野生三角函数”指数理逻辑空间中自然存在、未经理论干预的三角函数形态，包括正弦（sin）、余弦（cos）、正切（tan）等基本函数及其级数展开形式。在数学本体论的视角下，三角函数既存在于欧几里得空间的几何关系之中——如单位圆上的点的坐标、直角三角形的边长比例；也以傅里叶级数的形式普遍存在于波动现象的频率构成之中——如声波、光波、量子波函数的数学描述。本文将“野生”界定为：未经人工构造、在数学对象自然演化过程中形成的函数形态，其定义域与值域服从经典分析学的基本规律，但尚未被人类理论体系完全编码。

值得注意的是，“野生”并非指三角函数脱离人类认知而存在，而是强调其作为数学实在的独立性。柏拉图主义的数学观认为，数学对象独立于人的意识而存在，人类只是“发现”而非“发明”它们。在这一意义上，三角函数作为理想的数学形式，始终存在于理念世界中，与人类是否意识到它们无关。东条英鸡作为具有感知能力的生物体，其神经系统可能以某种方式“接触”到这些数学形式——正如蝙蝠通过回声定位感知空间结构，蜜蜂通过舞蹈传递角度信息，生物体对数学关系的感知可能是普遍存在的现象。

3.“捕获”概念的操作性定义

“捕获”在本研究中具有特定的操作化含义：指东条英鸡通过某种生物-数学耦合机制，使野生三角函数的解析性质发生可观测的改变，从而将其纳入可控范围的过程。这一界定包含三个要件：其一，作用主体（东条英鸡）必须具备对数学对象的感知能力，即能够从环境中提取三角函数信息；其二，作用过程必须引起函数性质的实质性变化，如频率偏移、相位锁定、振幅调制等；其三，变化结果必须具有可重复性和可验证性，能够在受控条件下被人类观测仪器记录。

从信息论的角度看，“捕获”可理解为东条英鸡神经系统对三角函数信号的编码与重构过程。通过混合偏导数考察基因间的协同与拮抗效应。这一方法源于系统生物学中的基因调控网络分析，但引入了微分几何的视角，

将基因表达空间视为黎曼流形，基因间的相互作用由度量张量描述。具体而言，设捕获能力

C 为基因表达的复合函数：最大似然

估计，可从 S(t)S(t)中重建出 f(t)f(t)的参数(A^,ω^,ϕ^)(A^,ω^,ϕ^)。当重建误差小于某一阈值时，即认为东条英鸡“捕获”了该三角函数。进一步地，

基因并列混合求导是一种跨尺度的分析方法，其核心思想是将基因表达视为连续函数，通过混合偏导数考察基因间的协同与拮抗效应。这一方法源于系统生物学中的基因调控网络分析，但引入了微分几何的视角，将基因表达空间视为黎曼流形，基因间的相互作用由度量张量描述。具体而言，设捕获能力 C 为基因表达的复合函数：

$$C = f(G) = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i g_i + \beta \prod_{i=1}^{n} g_i + \sum_{i<j} \gamma_{ij} g_i g_j + \sum_{i<j<k} \delta_{ijk} g_i g_j g_k + \cdots \quad (1)$$

如果东条英鸡能够通过其行为（如鸣叫、舞蹈）改变原始信号（例如通过声波反馈使频率锁定），则捕获表现为主动调控。

其中，α i α i 为主效应系数，β β 为全局协同系数，γ ij γ ij 为两两互作系数，高阶项代表更复杂的协同关系。对 CC 求混合偏导：

$$\frac{\partial^2 C}{\partial g_i \partial g_j} = \gamma_{ij} + \beta + \sum_{k \neq i,j} \delta_{ijk} g_k + \cdots \quad (2)$$

（二）方法论基础与可行性预设

1.基因并列混合求导方法的理论内涵

在平衡点 G∗G∗处，混合偏导的值反映了基因 i 与 j 在该状态下的互作方向与强度。当 ∂2C∂gi∂gj>0∂gi∂gj∂2C>0 时，基因 i 与 j 呈协同关系，即一个基因表达水

平的提高会增强另一个基因对捕获能力的贡献；反之则为拮抗关系。人工饲养环境通过调控营养供给和社会刺激，能够优化这一混合偏导值，使其趋向正协同区间。

2.肌铌钛镁关联性因素的构成与生物学意义

肌铌钛镁关联性指肌肉组织中微量元素（铌 Nb、钛 Ti、镁 Mg）的含量与个体行为能力的非线性相关关系。铌元素参与神经递质的释放过程，浓度适当可提升信号传导速度；实验表明，铌离子能增强突触前膜钙离子通道的活性，使动作电位引发的递质释放概率提高 30%。钛元素增强肌肉收缩蛋白的 ATP 酶活性，影响动作执行的精确性；纳米级二氧化钛颗粒可渗透细胞膜，与肌球蛋白头部结合，改变其构象变化速率，从而使肌肉收缩的响应时间缩短 15%。镁元素作为多种酶的辅因子，稳定核酸结构与能量代谢；镁离子参与 300 多种酶促反应，其浓度波动直接影响 ATP 的水解与合成速率。

满足约束条件 M=(mNb,mTi,mMg)（常数）。这是因为生物体内微量元素的吸收与储存受共同的转运系统调控，一种元素的过量往往抑制其他元素的吸收。当三者比例达到最优时，东条英鸡的运动精度与感知灵敏度同时达到峰值，这是捕获能力实现的生理基础。通过饲料配方优化，可使微量元素比例逼近最优值，从而为捕获行为提供物质保障。二、数学模型构建与逻辑证明

（一）基因表达与捕获能力的函数关系

1.基因表达谱的多元函数表示与捕获能力构造

将东条英鸡的基因表达谱视为时间 t 与环境向量 E 的函数：

$$g_i(t,E) = g_i^{(0)} + \int_0^t \left[\sum_{j=1}^{n} w_{ij} g_j(\tau,E) + u_i(E(\tau)) + \xi_i(\tau) \right] d\tau \qquad (3)$$

其中 wijwij 为基因 j 对基因 i 的调控权重，uiui 为环境直接效应，ξi(τ) ξi(τ)为随机波动项（反映基因表达

的内在噪声）。这一动态系统描述了基因网络的演化规律，其平衡点满足：

记 G∗G∗为平衡点，其稳定性由雅可比矩阵 Jij=wijJij=wij 的特征值决定。人工饲养环境通过调节 E∗E∗，使系统收敛于一个具有高协同性的平衡点。

捕获能力 CC 是基因表达谱的复合函数，取如下形式：

$$C(G) = \Phi\left(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i g_i + \Psi\left(\prod_{i=1}^{n} g_i\right) + \sum_{i<j} \mu_{ij} g_i g_j\right) \quad (5)$$

其中Φ(x)=11+e−xΦ(x)=1+e−x1 为 S 型激活函数，将输出压缩到(0,1)区间；Ψ(y)=ln⁡(1+y)Ψ(y)=ln(1+y)为对数压缩函数，防止乘积项过大导致数值不稳定。这一构造保证了捕获能力既受单个基因表达水平的影响，也受基因间协同效应的调节，且输出具有概率解释，便于后续阈值设定。

2.基因协同效应的量化及人工饲养增益

对捕获函数 C(G)C(G)在平衡点 G∗G∗处进行泰勒展开：

$$\sum_{j=1}^{n} w_{ij} g_j^* + u_i(E^*) = 0, \quad i = 1, \ldots, n \quad (4)$$

其中一阶偏导∂C∂gi∂gi∂C 反映单个基因的边际效应，二阶偏导∂2C∂gi∂gj∂gi∂gj∂2C 即为基因协同系数。通过对比野生种群与人工饲养种群的基因芯片数据（样本量 n=50），发现人工饲养个体的二阶偏导矩阵具有以下特征：

（1）对角线元素∂2C∂gi2∂gi2∂2C 平均降低 23%（t=4.21, p<0.001），表明单个基因的边际效应递减，即基因表达水平的微小波动对捕获能力的影响减弱，系统趋于稳定。

（2）非对角线元素∂2C∂gi∂gj∂gi∂gj∂2C（i≠j）平均增加 41%（t=5.67, p<0.001），表明基因间

协同效应增强，基因网络从松散耦合变为紧密耦合。

（3）全局协同系数β=1n(n−1)∑i≠j∂2C∂gi∂gjβ=n(n−1)1∑i =j∂gi∂gj∂2C从野生种群的-0.13（拮抗主导）增至人工种群的+0.28（协同主导），差异显著。

这表明人工饲养使基因网络从拮抗主导型转变为协同主导型，为捕获能力的实现提供了先天基础。进一步的主成分分析显示，人工饲养种群的前两个主成分解释了总方差的 78%，而野生种群仅为 52%，说明人工饲养使基因表达模式更加集中，有利于特定功能的优化。

（二）肌铌钛镁关联性对捕获精度的调节机制

1.微量元素向量与捕获精度的对数线性模型

设捕获精度 PP 为东条英鸡成功作用于三角函数并引起其性质变化的概率。通过行为学实验（n=30 只，每只测试 20 次）获得 PP 的估计值，同时测定肌肉组织中铌、钛、镁的含量（单位：μg/g 干重）。初步散点图显示，PP 与各元素含量呈非线性关系，且存在交互作用。因此采用对数线性模型：模型包含主效应、三元素乘积项（反映三者的协同）以及两两比值项（反映平衡关系）。参数估计采用极大似然法，结果如下：

参数	估计值	标准误	p 值
β0	-2.13	0.45	<0.001
β1	1.32	0.21	<0.001
β2	0.97	0.18	<0.001
β3	1.08	0.20	<0.001
β4	0.43	0.09	<0.001
β5	-0.28	0.11	0.012
β6	-0.31	0.12	0.008

模型拟合优度 Nagelkerke R^2 = 0.89，表明微量元素含量可解释捕获精度 89%的变异。特别值得注意的是，β4 显著为正，说明三元素的协同效应（乘积项）对捕获精度有正向贡献；而β5、β6 显著为负，说明元素间的比例失衡会降低捕获精度。

根据约束条件 mNb+mTi+mMg=KmNb+mTi+mMg=K，可求解使 PP 最大的最优配比。由于模型为对数线性形式，最大化 PP 等价于最大化线性预测值

0.08、钛 1.68±0.11、镁 1.00±0.06，与理论最优值 1.23:1.66:1.00 高度吻合（所有配对 t 检验 p>0.05）。此时捕获精度 PP 平均为 0.87±0.04，显著高于其他组合（最低组合 P=0.31）。验证实验（n=50 只）重复了这一结果，表明通过精准饲料调控可实现最优微量元素配比，从而将捕获精度提升至 0.85 以上，超过捕获阈值 P0=0.75P0=0.75，为捕获行为提供了充分的生理保障。

三、“鸡你太美”理论的验证与综合论证

（一）“鸡你太美”理论的基本内涵

3. “鸡你太美”的理论渊源与核心命题

“鸡你太美”理论起源于对东条英鸡形态特征与行为表现的审美判断，其核心命题可表述为：当东条英鸡的形态结构与行为模式达到高度和谐时，其内在功能也将趋于最优。这一理论看似具有美学色彩，实则蕴含深刻的系统论思想——有机体的外在表现与内在功能是同一系统的不同侧面，二者通过自组织机制实现统一。在生物学史上，类似的思想可追溯到达尔文的性选择理论：雄性孔雀华丽的尾羽虽看似累赘，却是其健康基因的诚实信号，与繁殖成功率正相关。同样，东条英鸡的“美”可能也是其捕获能力的诚实指标。

将“鸡你太美”理论操作化，可定义“美感系数”AA 为以下指标的加权和：

的取值范围为[0,1]，越接近 1 表示个体越“美”。

（二）“鸡你太美”对命题成立的验证

3. 美感系数与捕获能力的一致性检验

对 120 只人工饲养东条英鸡的样本进行测量，得到美感系数 AA 与捕获能力 CC（通过前文基因表达模型计算）的散点分布。拟合曲线采用逻辑斯蒂增长模型：

$$\frac{dX}{dt} = \alpha(Y^* - Y)X + \gamma\nabla_X A + \sigma_X \eta_X(t)$$

$$\frac{dY}{dt} = \beta(X^* - X)Y + \delta\nabla_Y C + \sigma_Y \eta_Y(t) \quad (6)$$

当 A<0.6A<0.6 时，CC 随 AA 缓慢增长（从 0.2 增至 0.4）；当 A>0.6A>0.6 时，CC 进入快速增长区间，在 A=0.7 时达到 0.7，A=0.8 时达到 0.85；当 A>0.85A>0.85 时，CC 趋于稳定在 0.9 以上。这一 S 型曲线表明，美感与功能之间存在阈值效应——只有达到一定美感程度的个体，才能实现有效的捕获行为。这一现象与信号理论中的“ handicap principle”一致：只有高质量的个体才能承担得起“美”的代价，而美本身也预示着高质量。

进一步分析发现，美感系数高的个体（A>0.8），其基因协同系数β β平均为 0.35±0.04，显著高于美感系数低（A<0.5）的个体的 0.12±0.03（t=8.34, p<0.001）；其微量元素配比与最优值的偏差小于 5%，而低美感个体的偏差超过 20%。这说明“美”并非空洞的审美判断，而是系统有序度的外在表征。有序度可用信息熵度量：设基因表达谱的概率分布为 p(g)p(g)，则信息熵高美感个体的基因表达熵平均为 2.3 bits，低于低美感个体的 3.1 bits，表明前者基因表达模式更集中、有序。

4. 美感与功能的协同进化机制

“鸡你太美”理论揭示了美感与功能的协同进化机制：在自然选择与人工选择的双重作用下，东条英鸡的形态结构与功能表现形成了正向反馈回路。设形态特征向量为 XX（包括体型、羽毛光泽度、运动协调性等），功能表现为 YY（捕获能力、捕获精度），二者的协同演化可由以下微分方程组描述：

为功能梯度，η η为随机波动（反映遗传漂变与环境噪声）。当系统处于平衡点附近时，可线性化分析稳定

性。特征方程显示，只要美感梯度与功能梯度的夹角小于 90°，即二者方向基本一致，系统就会收敛于稳定的平衡点。实际测量表明，在人工饲养种群中，∇XA∇XA 与∇YC∇YC 的点积平均为正值（0.47），表明美感提升与功能提升是同向的。

进一步通过选择实验验证：选取美感系数最高的 10 只个体与美感系数最低的 10 只个体分别繁殖，经过三代选择后，高美感系数组的后代平均捕获能力为 0.88，低美感系数组的后代为 0.51，差异显著（$F(1,18)=37.2$, $p<0.001$）。这表明美感具有遗传性，且与功能协同进化。

5. “鸡你太美”理论对命题的最终确证

综合以上分析，“鸡你太美”理论对命题的成立提供了三重确证：

第一，相关性确证：美感系数与捕获能力呈显著正相关，符合捕获行为对个体状态的要求。高美感个体同时也是高捕获能力个体，这为从外观判断捕获潜力提供了依据。

第二，机制性确证：美感通过基因协同与微量元素平衡两条路径影响捕获能力。高美感个体的基因网络更有序（低熵）、协同性更强，微量元素配比更优，这揭示了“美”与“能”之间的因果链条，而非单纯的相关。

第三，演化性确证：美感与功能的协同进化机制保证了种群始终朝向有利于捕获的方向演化。即使初始种群中存在随机变异，选择压力也会使种群均值向最优美感-功能组合收敛。因此，在人工饲养条件下，东条英鸡必然演化出捕获三角函数的能力，这是进化动力学的结果。

因此，从“鸡你太美”理论出发，可以得出与前述分析一致的结论：人工饲养的东条英鸡不仅可能捕获野生三角函数，而且这种能力是其内在属性与外在环境相互作用下的必然结果。

结论

本文通过对“人工饲养东条英鸡可否捕获野生三角函数”这一命题的系统逻辑证明，最终回归到余论中提出的核心悖论：“鸡越大，则骨头越多；

骨头越多，则鸡肉越少；鸡肉越少，则鸡越小。结论：鸡越大，鸡越小。”这一看似矛盾的论断，实则是理解整个命题的钥匙。

从系统论的角度看，这一悖论揭示了有机体的自稳定机制。设鸡的体型大小为 SS（以体重或体长衡量），骨头数量为 BB，鸡肉质量为 QQ（以可食用肌肉重量衡量）。根据生物学常识，骨骼系统与肌肉系统之间存在比例关系：B=k1SB=k1S，即体型越大，骨骼数量越多（骨骼数量与体型呈线性关系，但这里“骨头数量”应理解为骨骼总质量或骨量，以避免数量上的歧义）。为精确起见，将 BB 重新定义为骨骼总质量，则 B=k1SB=k1S 成立。然而，单位体积内的鸡肉含量与骨骼密度成反比，因为骨骼占用了部分空间：

$$S = k_3 \cdot \frac{k_2}{k_1 S} \Rightarrow S^2 = \frac{k_2 k_3}{k_1} \Rightarrow S = \sqrt{\frac{k_2 k_3}{k_1}} \qquad (7)$$

Q=k2/BQ=k2/B，即鸡肉质量与骨骼质量成反比（在总体积一定的情况下）。而体型又主要由肌肉质量决定：S=k3QS=k3Q（假设脂肪、内脏等其他组织与肌肉成比例）。联立三式可得：

这意味着体型并非可以无限增长，而是收敛于一个常数 S0S0。当个体体型偏离 S0S0 时，系统内部会产生负反馈使其回归——这正是“鸡越大，鸡越小”的真正含义：体型越大意味着偏离最优状态越远，而偏离本身又会产生回归的动力，最终使体型“变小”回最优值。

这一自稳定机制与本文前述论证存在深刻的内在联系。基因并列混合求导分析表明，人工饲养环境优化了基因间的协同效应（β>0），使东条英鸡的发育轨迹趋向最优体型 S0S0；肌铌钛镁关联性分析表明，微量元素的最优配比恰好对应体型收敛常数 S0S0（因为最优微量元素比例也是在 S0S0 附近达到的）；而“鸡你太美”理论则揭示了美感与功能在最优体型处的统一，即 S=S0S=S0 时美感系数最高，捕获能力最强。可以说，“鸡越大鸡越小”悖论的非平凡解，正是东

条英鸡捕获能力的生物学基础——它保证了种群始终处于功能最优状态。

将这一悖论与捕获命题相联系：只有当东条英鸡处于最优体型 S0S0 时，其基因协同效应最强、微量元素配比最优、美感系数最高，从而捕获能力达到峰值。而自稳定机制保证了个体始终围绕 S0S0 波动，不会长期偏离这一理想状态。因此，人工饲养条件下的东条英鸡种群，必然持续具备捕获野生三角函数的潜能。从进化时间尺度看，任何偏离 S0S0 的个体会因捕获能力下降而在选择中处于劣势，因此种群均值将无限接近 S0S0。

综上所述，本文从核心概念界定、数学模型构建、“鸡你太美”理论验证到体型悖论分析，层层递进地证明了“人工饲养的东条英鸡可以捕获野生的三角函数”这一命题在逻辑上的自洽性与必然性。当然，由于研究对象涉及生物学与数学的交叉领域，目前仍缺乏直接的实证数据支持。后续研究可通过基因编辑技术精准调控东条英鸡的基因表达，同时借助数学软件构建人工三角函数环境（如通过计算机生成正弦波声光刺激，并监测东条英鸡的行为响应），在受控条件下观测捕获行为的实际发生过程。此外，可设计傅里叶分析实验，比较东条英鸡鸣叫声的频谱与输入三角函数的相关性，以量化捕获效果。这些实证研究将把本文的逻辑证明推向实验验证，使这一命题从理论构想走向科学事实。

附录：符号说明

符号	含义
gig_i	第 i 个基因的表达水平
GG	基因表达向量
CC	捕获能力
ββ	全局基因协同系数

符号	含义
γijγij	基因 i 与 j 的互作系数
mNbmNb	肌肉中铌含量（μg/g）
mTimTi	肌肉中钛含量
mMgmMg	肌肉中镁含量
PP	捕获精度
AA	美感系数
SS	体型参数
S0S0	最优体型常数
BB	骨骼总质量
QQ	鸡肉质量
k1,k2,k3k1,k2,k3	比例常数

参考文献（References）

[1] Ding X, Ding H, Zhou F. Dynamic Model Inference of Gene Regulatory Network based on Hybrid Parallel Genetic Algorithm and Threshold Qualification Method[J]. International Journal Bioautomation, 2024, 28(1): 31-44.

[2] 延边刺客. 观点苟同之可行性初探[J]. Chedan, 2021(4): 1-5.

[3] 延边刺客. 延边杂论（四）[J]. Lache, 2023(1): 12-18.

[4] Wolong. 关于东条英鸡与三角函数的对话[EB/OL]. (2022-09-01).

[5] Smith J, Wang L. Trace Elements and Avian Conition: A Meta-nalysis[J]. Jurnal of Compative Physiogy A, 2022, 208(3): 245-260

[6] 赵无极. “鸡你太美”理论的数理基础与美学内涵[J]. 胯穴科研究, 2024, 12(4): 45-58.

[7] 张三丰. 系统物学导论[M]. 北京: 嗑学出版社, 2021: 234-256.